

ZAAWANSOWANY PROJEKT ZESPOŁOWY

Research Planner

System zarządzania projektami badawczymi

Jarosław Abramek

analityk projektu

Wyższa Szkoła Administracji i Przedsiębiorczości w Lublinie

Prowadzący: mgr Wojciech Moniuszko

23 września 2026

Analiza

wymagania · UML

Prototyp

Unity · C#

Wnioski

raport zamknięcia

Projekt w dwóch częściach

CZĘŚĆ I · paź 2025 – sty 2026

Analiza i projekt systemu

- Piotr Kotarski — kierownik
- Jarosław Abramek — analityk
- Michał Budzyński — programista

Karta projektu · Analiza wymagań · diagramy UML

CZĘŚĆ II · mar – cze 2026

Prototyp w Unity

- Janusz Lejtan — kierownik zespołu
- Jarosław Abramek — analityk
- Artur Matuszewski — programista
- Piotr Kotarski — dokumentalista

Prototyp UI · Raport zamknięcia

Problem i cel projektu

Dziś zespoły badawcze pracują w rozproszonych narzędziach



Arkusze Excel

zadania i budżet w osobnych plikach



E-mail

terminy i ustalenia giną w wiadomościach



Komunikatory

brak jednego obrazu stanu projektu



Cel

Jeden system do planowania, realizacji, monitorowania i rozliczania projektów badawczych — niezależnie od ich charakteru.

Pięć ról użytkowników



Opiekun

nadzór, akceptacja
raportów i kamieni
milowych



Kierownik projektu

struktura prac,
harmonogram,
budżet



Lider zespołu

formowanie
zespołów,
delegowanie,
kontrola



Członek zespołu

realizacja zadań,
raportowanie
postępów



Księgowa

budżet, faktury,
płatności

Wymagania systemu

20+

wymagań
funkcyjnych
pogrupowanych według ról

9

wymagań
niefunkcyjnych
jakość, bezpieczeństwo,
prawo

Kluczowe wymagania niefunkcjonalne



Czas reakcji poniżej 1 sekundy



Szyfrowanie transmisji TLS/SSL



Zgodność z RODO i prawem finansowym

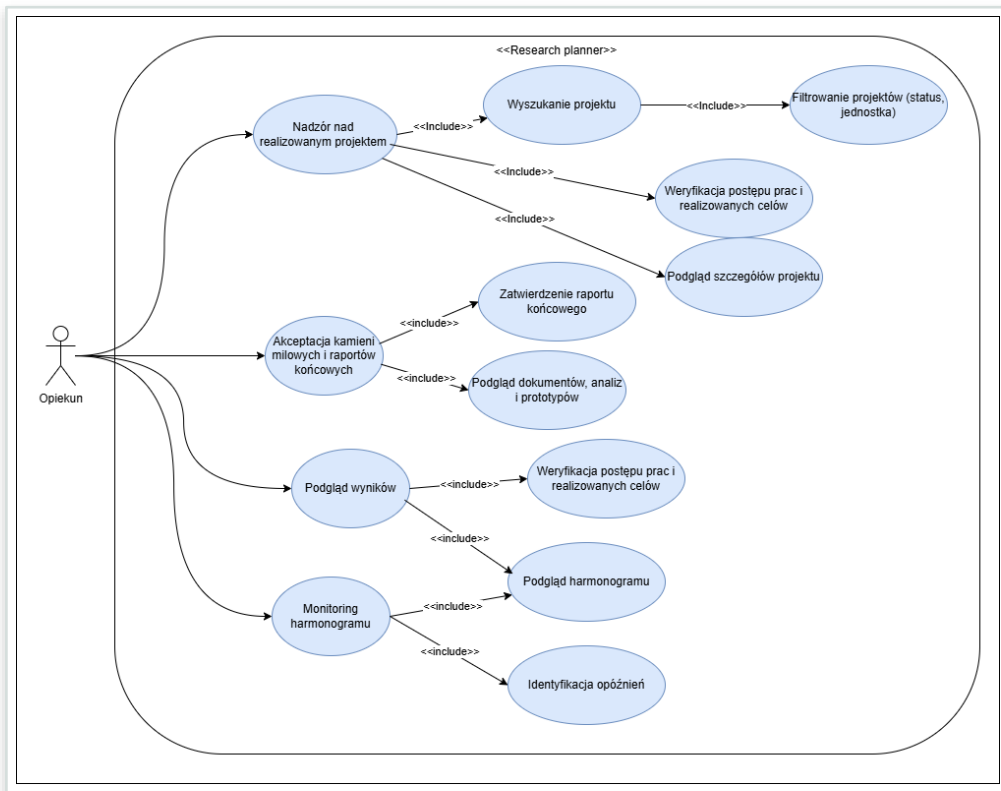


Interfejs zgodny z WCAG



Dostępność 24/7 i skalowalność

Przypadki użycia i diagramy UML



3 role z pełnymi scenariuszami

Opiekun, Kierownik projektu, Lider zespołu



Scenariusze główne i alternatywne

np. brak uprawnień, brak danych, błędna data



Luka do uzupełnienia

Księgowa i Członek zespołu — wymagania bez pełnych diagramów

Architektura: plan a prototyp

Warstwa	Plan (Karta projektu)	Prototyp (repozytorium)
Frontend	React, TypeScript, CSS3	Unity 2022.3 — C#, uGUI
Backend	Java, Spring Boot	Przykładowe skrypty PHP z pakietu ASUPro — niepodłączone
Baza danych	PostgreSQL	Schemat MySQL — tylko tabela użytkowników
Klient	Przeglądarka	Aplikacja Windows (.exe)

Unity posłużyło do szybkiego prototypu interfejsu. Docelowa architektura webowa z Karty projektu pozostaje aktualna.

Prototyp — co działa



Etapy projektu

ADD TASK BAR + nazwa etapu



Zadania

NEW TASK · tytuł, treść



Przypisanie osoby

Assign Person → Janusz



Drag & drop

przenoszenie między etapami

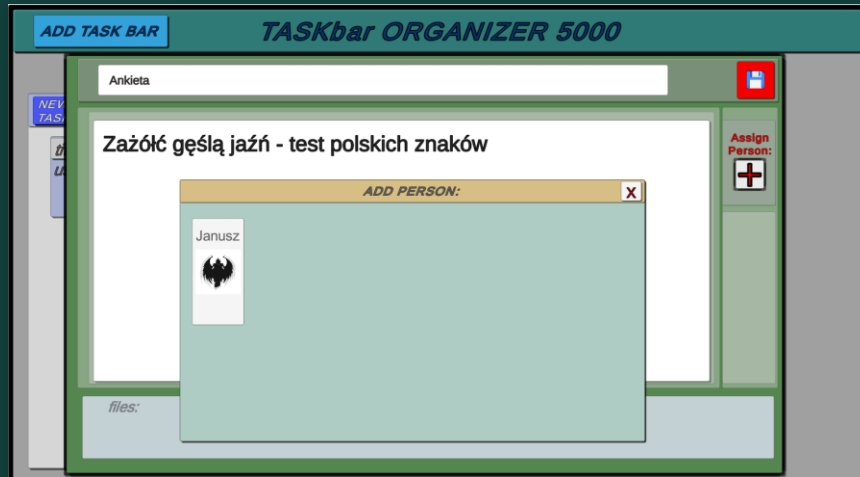
Wymagania a prototyp

Wymaganie z analizy	Realizacja w prototypie	Status
Zarządzanie strukturą prac	Nazwane etapy + karty zadań	Działa
Delegowanie zadań	Przypisanie osoby do zadania	Działa
Reorganizacja prac	Drag & drop między etapami	Działa
Planowanie czasowe	Pole terminu w modelu, brak w edytorze	Częściowo
Logowanie	Kod w ASUPro_Core.cs, aplikacja startuje bez niego	Częściowo
Formowanie zespołów	Jeden użytkownik demo	Częściowo
Zapis danych	Dane tylko w pamięci	Brak
Budżet, raporty, Gantt, role	—	Brak

Prototyp pokrywa głównie obszar Kierownika projektu i Lidera zespołu

Demonstracja na żywo

- 1 Uruchomienie ResearchPlanner.exe
- 2 ADD TASK BAR ×2 + nazwy etapów
- 3 NEW TASK → klik w kartę → tytuł i treść
- 4 + Assign Person → Janusz → zapis
- 5 Przeciągnięcie zadania na drugi etap



Edytor zadania: tytuł, treść, przypisana osoba

Kod źródłowy — kluczowe klasy C#



TaskBar.cs

etap projektu, tworzy karty zadań



TaskCell.cs

model zadania: treść, termin, osoba



TaskConfigurator.cs

edytor: wczytanie i zapis zadania



Dragme.cs

przeciąganie kart między etapami

Dragme.cs — fragment (skrót)

```
public void OnEndDrag()
{
    isDragging = false;

    // przyczep kartę do najbliższego paska
    transform.SetParent(
        GetClosestObject().cont);

    // karta przyjmuje kolor etapu
    foreach (TaskCell c in
        FindObjectsOfType<TaskCell>())
        c.UpdateColor();
}
```

Część II — przebieg i wnioski

Projekt zakończono przed wdrożeniem — z przyczyn organizacyjnych, nie technicznych



Komunikacja

nieregularny kontakt, brak odpowiedzi na wiadomości



Skład zespołu

odejście części osób w trakcie prac



Organizacja

opóźnienia, utrata ciągłości prac

Lekcje na przyszłość

- Jasne zasady komunikacji w zespole
- Regularne spotkania: Planning, Daily, Retro
- Dokumentowanie postępów w repozytorium
- Plan awaryjny na odejście kluczowych osób

Podsumowanie



Analiza

- 5 ról interesariuszy
- 20+ wymagań funkcjonalnych, 9 niefunkcjonalnych
- przypadki użycia i UML dla 3 ról



Prototyp

- tablica etapów i zadań
- delegowanie, drag & drop
- aplikacja .exe + kod na GitHubie



Dalej

- UML dla Księgowej i Członka
- baza danych i API
- moduły według priorytetów

Dziękuję za uwagę — pytania?

github.com/yomen519/res-planning